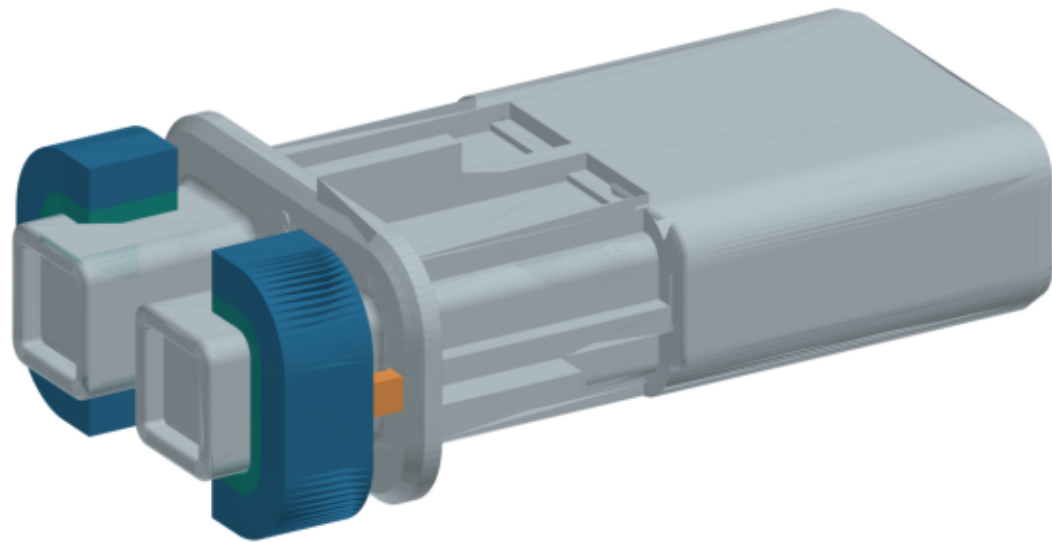


後端を囲う2本指を、CAD形状に合わせて3D化

前回の模式図を寸法付きの比較形状にした段階。完成したハンドの設計図ではありません。

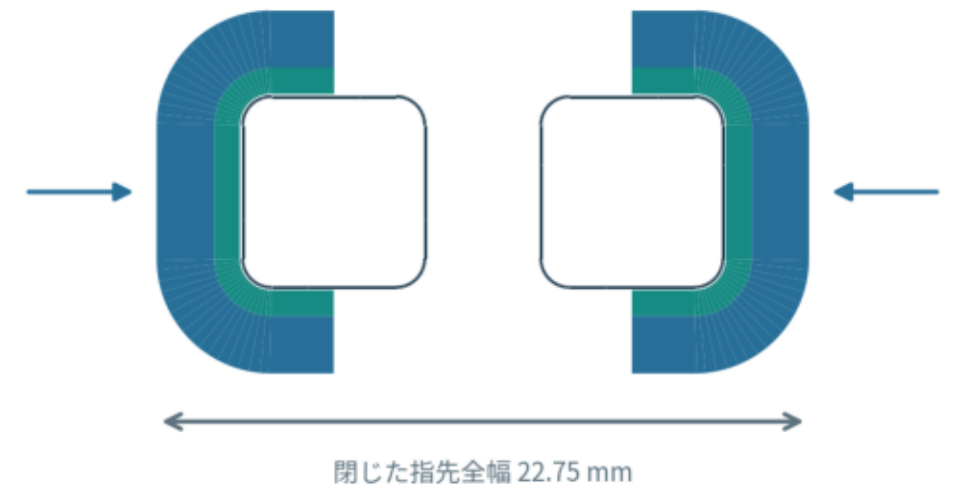
部品CADは変更せず、専用2本指を比較。指先寸法・把持力・軌道の採用はまだ行っていません。

灰：TE内側ハウジング ／ 色付き：追加した指先



電線側の後端を囲う。前方のキーと差込み部はそのまま。

後端の横断面と閉じた指先



CAD Z=-40 mm断面。内部空洞は推定補完しない。

緑：輪郭に沿うパッド

後端の外周を複数面で囲う。
0.1 mmのすき間は図示用で、
把持力や閉じ量を表すものではない。

青：パッドを支える部分

接触帯の軸方向長さは4.5 mm。
外周から最大3.0 mmの厚さを
置いた比較。取付具はまだ含まない。

橙：つばを押す段付き面

1.0 × 1.6 mmの面を左右に配置。
電線ではなく樹脂のつばへ
押す力を伝える案として調べる。

3D化すると外側ヘッダーとの重なりが見つかったため、2ページ目で位置関係を示します。

その位置で指を開くと、ヘッダーと筐体壁に重なる

中央のI02（KEY D）の中心断面。内外ハウジングの位置は既存表示モデルを継承し、実測嵌合位置とは区別。

部品CADは変更せず、専用2本指を比較。指先寸法・把持力・軌道の採用はまだ行っていません。

① 閉じた比較位置

赤い線：指先体積に入ったヘッダー断面

② 左右へ各2 mm開いた比較位置

赤い線：指先体積に入ったヘッダー断面

断面の読み方

茶：外側ヘッダーのCAD断面
灰線：内側ハウジングのCAD断面
灰帯：筐体壁の表示範囲
緑・青・橙：追加した指先

閉じた位置でも青い支持部と
橙の段付き面がヘッダーに重なる。
開くと段付き面は壁の開口外へ
最大1.00 mm出る（I02）。

破線はヘッダー全体の後端位置
約7.55 mm。中心断面上の
局所面そのものではありません。

つば押し面も左右同じには支えられない

矩形面：各1.600 mm²
CAD面がある範囲：
左 1.600 / 右 1.328 mm²

荷重下の接触面積ではない。

後退した終点だけでは、動作は決まらない

8 mm後退してから開いた静止位置では、今回の切出しは0件。
ただし、閉じて保持したまま後退すれば部品も引いてしまいます。
開放の途中・ハウジングの残留保持・電線の動きは未確認です。

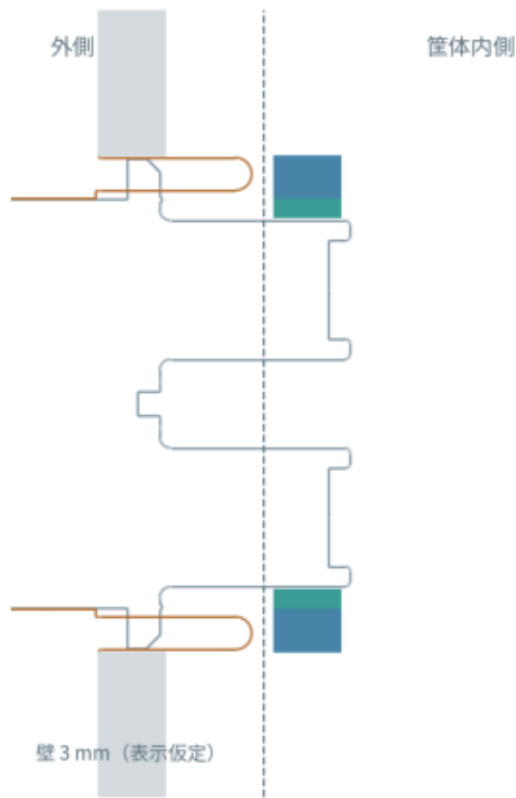
「後退→開く」を完成した退避手順として採用していません。

後端側に寄せる比較では、押す面を別に考える必要がある

比較B：接触帯を最後端側の3.1 mmへ移し、つばまで延びる段付き面を外した形状。採用寸法ではありません。

部品CADは変更せず、専用2本指を比較。指先寸法・把持力・軌道の採用はまだ行っていません。

比較B：I02の中心断面



後端側の指先。つばを押す橙の面は含まない。

5か所を同じ条件で照合

接続口	元案：重なる面※	比較B※	公称投影余白
I01 / A	6112	0	0.125 mm
I02 / D	6112	0	0.025 mm
I03 / E	5978	0	0.125 mm
I04 / D	6128	0	0.025 mm
I05 / F	6054	0	0.125 mm

※指先体積に面積を持って入る外側ヘッダーの三角形数。
0件は全面的な非干渉保証ではない。電線・ハンド本体は対象外。

隣の内側ハウジングとのX区間余白：開いた指先で最小9.325 mm。

形状比較で分かったこと

後端へ寄せると、保存ヘッダー表面との重なりは今回0件。
ただし閉じた指先の開口への投影余白は変わりません。
約0.025 mmを製造・位置決めの許容値にはできません。

次の設計対象

後端を囲う保持と、軸方向に押す面を両立させる形状。
短い樹脂部の荷重・電線出口・開放中の保持も確認する。
この比較だけでアーム軌道や把持成立を確定しない。